EL MÉTODO CIENTÍFICO EN EDUCACIÓN. USOS Y PROTOCOLOS II

Continuando con este primer tema, tenemos también ahora el uso de estos protocolos y del método científico en la educación. Vamos a basar, vamos a bajar ya nuestra línea de enfoque o nuestro foco de acción, como prefieran, a esos distintos elementos.

No sin antes ocuparnos de la primera de las cuestiones que vamos a ver en esta en esta sesión. A la misma vez que hemos tenido esa postura, hemos hablado de las diferentes tendencias en torno a si hay beneficio o no, al usar el método científico en la ciencias sociales y si, por tanto, se acepta esa aplicación. Pues junto a esos beneficios que antes veíamos, a esas cinco grandes ventajas, como han sido considerado por diferentes investigadores, también la aplicación del método científico en las ciencias sociales aparecen esos inconvenientes. Especialmente van a estar situados o se van a basar en lo que decíamos en su inicio, en el objeto de estudio y en esa diversidad de enfoques y métodos que pueden aunarse y que después también veremos que van a tener una incidencia directa en la frecuencia de uso en la educación. No obstante, la diversidad de enfoques y métodos, del cualitativo, el cuantitativo o incluso métodos mixtos, pueden ofrecer diferentes resultados sobre el mismo tema. Esta va a ser una de las principales cuestiones que diferencian la aplicación del método científico sobre la ciencias sociales, de lo que es su aplicación en las ciencias naturales, porque generalmente en ellas sí existe un consejo, perdón, un consenso de cuál es el método más eficaz. Esto también puede generar debates sobre cuál es el enfoque más adecuado para estudiar ciertos fenómenos, especialmente aquellos relacionados con la sociedad y, por tanto, con la complejidad y el cambio constante al que este está establecido. Aclaramos, por supuesto, que los desafíos, estos desafíos del uso del método científico, no son un motivo para no usar este método en las ciencias sociales, sino que además van a estar relacionados con sus ventajas y que, una vez que los tenemos presentes, también podemos tender a esa evitación y con ello a que la adecuación se vea puesta en tela de juicio. El primero de los inconvenientes, en lo que es las diferentes posturas en contra del uso del método científico en ciencias sociales, se basa en la subjetividad y la variable humana. En el caso de la ciencias sociales, los sujetos de estudio generalmente son personas, también fenómenos, pero siempre relacionados con esa línea o con esa globalidad de la persona y de la sociedad, lo

que siempre va a introducir un nivel de subjetividad y de variabilidad que es difícil de controlar. Principalmente porque cuestiones como las diferentes emociones, los comportamientos, los conflictos o similares, no pueden ser previstos con anterioridad y, por tanto, siempre van a depender mucho de cuál sea la circunstancia e incluso de cómo en el momento se encuentre ese sujeto de estudio. Diferentes autores van a poner de manifiesto en este hecho que los individuos en sí mismos también cuentan con creencias, con motivaciones o con emociones que hacen que se modifiquen en torno a diferentes contextos personales. Esta circunstancia, desde luego, tienen una influencia directa y mediatizan los resultados, haciendo que las generalizaciones sean bastante complicadas. El segundo de los desafíos o desventajas, como prefieran, va a ser la imposibilidad o, más bien, la dificultad para aislar los fenómenos. En el caso de la ciencias naturales, los fenómenos siempre son observables, controlados, además en espacios muy marcados, donde se asegura que no inciden sobre ellos variables que no podían estar contempladas al inicio, aunque siempre tengamos ese pequeño porcentaje de imprevisto. Sin embargo, los fenómenos de la ciencias naturales son observables de forma objetiva, de forma directa, pero en el caso de las ciencias sociales, a menudo se relacionan con estructuras sociales, con estructuras culturales o con estructuras económicas, que son muy difícil de aislar, muy difícil de replicar y, por tanto, el estudio de forma controlada de estas mismas se convierte en ese hándicap a superar. El tercero de los desafíos es precisamente la posibilidad o la aplicación de lo que vamos a llamar la ética científica. Diferentes disciplinas encuadradas dentro del marco de la ciencias sociales, como, por ejemplo, la sociología, la terapia de educación, plantean cuestiones éticas de gran importancia, como, por ejemplo, en el caso de la psicología, mantener el anonimato de los pacientes, establecerlos como objeto de estudio, pero no así publicar los resultados con unos datos que alteren esa privacidad. Por eso, siempre va a ser necesaria que se preserve el bienestar de los individuos por encima de cuál sea esos resultados obtenidos, lo cual, a veces, merma o sesga en aras de esa privacidad. De ahí la complejidad para fijar las mismas condiciones al replicar los mismos estudios, especialmente porque cada individuo va a reaccionar de formas diferentes y va a estar mediatizado por sus distintas circunstancias. El cuarto de estos desafíos es el propio efecto de las ideologías del investigador. No podemos olvidar que el investigador es también un sujeto en sí mismo. Por tanto, es él desde su índole

privada, aunque, por supuesto, respaldada por esa labor profesional, el que realiza una interpretación de los resultados obtenidos. Por tanto, siempre va a estar influenciado por esas creencias propias, por su ideología, en lo cual puede hacerse ese sesgo de los resultados o incluso en algunos momentos diferentes de la historia, también hemos podido ver cómo se establecía una parte oficial y aquellos resultados que quedaban más sesgados. Por tanto, siempre va a existir esa dicotomía entre la objetividad que nos plantea la aplicación del método científico y lo que puede ser esa subjetividad. El quinto de los desafíos, como ven, hay algunos más que ventajas, son esas limitaciones (lo volvemos a relacionar con desventajas anteriores) para realizar experimentos controlados. Los experimentos controlados son muy difíciles en el caso de los fenómenos sociales. Es muy poco probable que se puedan volver a replicar exactamente de la misma forma y, por tanto, hay una dificultad inmensa entre el aislamiento de todas las variables relevantes y además que estas sean iguales en todos los casos en los que se reproduce. Muy a menudo, los estudios se basan en la observación o en esas correlaciones o vínculos que puede haber entre el lugar de experimentación directa o, además, también con otros sistemas de control, como va a ser el caso de los experimentos controlados aleatorios. En este caso, esa limitación para realizar experimentos controlados lleva a tener alternativas como un grupo de control frente al grupo de estudio o, en cualquier caso, la realización de pequeñas acotaciones o lo que podría ser pequeñas catas en las distintas muestras que nos permitan hacer experimentos aleatorios o en sí conocer de una forma mucho más natural el fenómeno, el comportamiento, en este caso aquel que sea el objeto de estudio de la investigación en ciencias sociales. El último de los desafíos para la aplicación del método científico en la ciencias sociales es la dificultad de fijar teorías universales. Decíamos antes en las ventajas que permitía la constitución de esas teorías, pero teorías universales en el caso de características o en el caso tan característico de los contextos sociales, históricos, económicos y culturales, es bastante difícil de prever en torno al comportamiento humano y a los fenómenos que hace referencia. Por tanto, los resultados de las investigaciones en este campo hace que a menudo sea muy difícil o que sean especiales y específicos en un lugar o en un momento determinado. Por ejemplo, para aclarar más esta cuestión, podíamos ver todos aquellos estudios sobre la época histórica y coincidencia en conflictos bélicos, solo aplicable en el caso de los conflictos, en el caso de los mismos criterios

que se hayan establecido en el mismo caso de los mismos individuos. Por tanto, esa dificultad para fijar teorías universales nos permite crear patrones, permite prever esos comportamientos, pero no así universalizar esas leyes. El siguiente desafío es la falta del consenso metodológico. Entre las ventajas encontrábamos la capacidad de combinarlo como el elemento que va a enriquecer siempre o que va a establecer una visión mucho más amplia sobre el objeto de estudio. Sin embargo, la utilización, la necesidad de esa aparición de distintos enfoques y métodos utilizados, los más conocidos, como veremos más adelante, el cuantitativo, cualitativo y mixto, hace que sean o que se establezcan resultados diferentes, que al aplicarse sobre la misma realidad, sí que dan más información, pero muestran distintos elementos y, por tanto, no se parecen. Esto va a generar debate sobre cuál es el enfoque más adecuado para estudiar cada tipo de fenómeno. Pese a todos estos desafíos, si la aplicación del método científico se realiza de una forma rigurosa y se lleva a cabo mediante un análisis detallado y correcto de todos los elementos, ya sea a través o a partir de conductas sociales o de fenómenos en sí, el conocimiento obtenido siempre va a ser muy valioso y va a ayudar al entendimiento del comportamiento humano y de la sociedad. Ya hemos hablado de lo que serían esa ventaja y esos desafíos o inconvenientes que podemos encontrarnos al aplicar ese método científico en la ciencias sociales. Sin embargo, como decía al inicio de esta sesión, ahora vamos a centrar ese espectro o ese foco de acción en lo que son en sí los protocolos de investigación, pero especialmente en aquellos que podemos aplicar en la educación. La importancia de tener este método científico, un método que pueda utilizarse de forma rigurosa y pormenorizada, va a ser siempre un factor fundamental que va a determinar la validez de estos estudios. Por este motivo, entre los elementos de mayor importancia que nos vamos a encontrar va a ser el uso de protocolos de investigación en educación, que se va a postular como ese elemento que asegurará la transferencia, la transparencia, la verificación y la réplica de ese proceso de investigación. Entre los elementos de mayor importancia dentro de este protocolo, de los protocolos que podemos utilizar en educación, siempre va a estar, por un lado, la selección de la muestra y, por tanto, su definición, y por el otro, la metodología que vayamos a utilizar. En el ámbito educativo, las investigaciones tratan sobre contextos dispares que deben ser plenamente reflejados en la investigación. Por eso siempre va a ser muy importante detallar cómo se ha

realizado la selección de esa muestra o de los participantes, a través, por tanto, de la aplicación de unos criterios de exclusión e inclusión que lo irán dibujando y que en este caso establecerán en sí sobre quiénes se va a aplicar esa investigación. A esto se le va a sumar también cuáles son esos instrumentos utilizados, su validez, su validación y, además de ello, si su utilización nos puede ayudar a solventar esos objetivos con los que iniciamos cada una de las investigaciones. A esto, por supuesto, atendiendo a esos desafíos, restará el hecho de aplicar esas cuestiones éticas como el consentimiento informado, el anonimato de los participantes. Entendiendo, por tanto, que siempre vamos a responder también en la metodología a cuestiones como la elección del enfoque a aplicar, siendo los más utilizados en educación y aquellos en los que nos vamos a centrar, el propio del enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, pero también las variables a tener en cuenta. Aunque existen multiplicidad de protocolos que se pueden utilizar para la investigación, en el caso de los propios de la investigación educativa, los más utilizados son los seis que aquí estamos destacando. Además, cada uno de ellos va a responder a un enfoque diferente y va a estar enfocado a realizar de esta forma una u otras tareas. Es decir, estos protocolos nos aseguran la correcta utilización del método científico en la educación, pero además nos establecen cuáles son los pasos más adecuados para cada tipo de investigación. Por supuesto, podemos encontrar muchos más, pero aquí traemos los seis que actualmente están más en ese candelero dedicado a la educación. El primero de ellos va a ser ese análisis Prisma que muchos ya estaréis utilizando o queréis utilizar en esas revisiones bibliográficas, como vamos a ver un poquito más adelante. El segundo a tener en cuenta va a ser Strobe, muy utilizado sobre todo en el caso de las observaciones cualitativas, al que se va a unir Coreq, SRQR, MMAT y Equator Network. Todos ellos tienen sus siglas referidas a los nombres en inglés, pero generalmente con esa sigla nada más podemos localizar diferente información sobre todo ello. Nos vamos a centrar, como digo, en tratar un poco de acercarnos a cuáles son las características principales y los usos que podemos darle a cada uno de estos protocolos, pero será en las sesiones síncronas donde profundicemos algo más o podamos ver ejemplos más concretos. El primero de ellos, el más utilizado, especialmente, como decía, en el caso de las revisiones sistemáticas, es el protocolo Prisma. Se aplica en el caso de estos estudios y, relacionándolos con la educación, se aplica siempre sobre la investigación en torno a las políticas educativas, a las intervenciones pedagógicas

que se hayan realizado y el análisis de cuáles son las distintas tendencias. Por tanto, con su utilización se pueden analizar de forma estructurada estudios previos que dan información sobre la temática que se está realizando. Por tanto, permite llevar a cabo una síntesis de todas las publicaciones que responden a los criterios que hemos prefijado desde el inicio. Es, como digo, el más utilizado en los estudios bibliográficos, analiza esa ideas anteriores, esos diferentes postulados y todo lo que había sobre la temática. Es importante que a la hora de aplicar el protocolo Prisma tengamos en cuenta que debemos fijar requisitos claros como las palabras clave que vamos a utilizar y los criterios de exclusión e inclusión. Estos los haremos a través de diferentes marcadores de los que hablaremos también en esas sesiones síncronas. Por tanto, Prisma, como digo, se postula como el protocolo a seguir en ese utilización de la revisión bibliográfica y en esa distintos temas que ya hemos marcado dentro de la investigación educativa. El siguiente protocolo es el protocolo Strobe, utilizado para la puesta en marcha de estudios sustentados sobre la observación. Por eso, además del ámbito educativo, también se usa en otras disciplinas como puede ser la sociología y con ella en aquellas investigaciones que llevan a establecer una relación entre investigador y objeto de investigación o sujeto de investigación de una forma algo más limitada. Por eso su estructura lo hace idóneo para esas investigaciones que se aplican sobre grandes grupos, ya sean educativos o sean comunitarios. Esto también nos abre ese panel en torno a la utilización de diferentes metodologías o a la investigación sobre diferentes metodologías comunitarias, como pueden ser, por ejemplo, los proyectos de aprendizaje y servicio. Su aplicación mejora considerablemente las investigaciones sobre las desigualdades educativas, sobre los efectos de la puesta en marcha de esos programas sociales, pero también, en general, de ese objeto de estudio. Como digo, esa observación que se hace de manera directa, pero intentando que no exista una mezcla entre el investigador y la muestra (por muy difícil que esto en ocasiones pudiera darse), no hace poder establecer esa visión de conjunto y con ello que se puedan extrapolar los resultados obtenidos. El tercero de los protocolos es el protocolo Coreq, que se realiza generalmente, se utiliza para esas investigaciones educativas que usan el enfoque cualitativo. Es un protocolo específicamente para este tipo de investigaciones y su utilidad está especialmente diseñada para el análisis de la entrevista o de los discursos. Por tanto, siempre va a ser uno de los modelos o de los protocolos que mayor incidencia va a tener en los

estudios del contexto educativo y social. Si se aplica correctamente, además va a asegurar la transparencia tanto en la recopilación de la información como en el análisis de los datos que se han obtenido sobre ella. Por esto, es idónea para otorgar a estos elementos esa veracidad necesaria. Además, desde Coreq se ocupa de elementos clave como el propio perfil del investigador, de manera que, aunque ya exista esa mezcla o esa combinación entre investigador y muestra u objeto de investigación, siempre va a intentar que todas estas variables también están presentes a la hora de la realización del estudio. Quizá por esa fijeza o por la cantidad de requisitos que se establecen a través de este protocolo, a veces es complejo aplicarlo en su totalidad. Por eso aparece el siguiente protocolo de investigación utilizado en la educación, que es la alternativa a ese Coreq por la simplicidad. Comparte con el Coreq esa utilización e idoneidad para la investigación de recorte cualitativo, pero es bastante más flexible en algunos elementos, por lo que puede resultar mucho más sencillo de aplicar ante la complejidad de variables como puede ser el análisis de conducta de esos grandes grupos. Además, en el caso del SRQR, también debemos decir o podemos poner de manifiesto que el hecho de que se simplifiquen algunos de los pasos que antes se tenían en el Coreq no supone que se pueda, en este caso, comprometer la veracidad de los resultados, sino que se ocupa de que sea una aplicación más eficaz o más rápida, pero, insisto, no en que varíe la calidad de los resultados. El siguiente de los protocolos es ese MMAT, que recibe su nombre porque mezcla, está especialmente dirigido a esa utilización de investigaciones que combinan ambos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Por eso se usa de forma general en la investigación sobre las innovaciones educativas o en la aplicación de las políticas educativas. Sus condiciones van a facilitar siempre la evaluación crítica de la información, a la misma vez que garantizan la coherencia metodológica entre ambos tipos de enfoque. Es decir, esa combinación, ese uso de una metodología mixta (que de ahí viene también esa denominación), como decía, nos va a mostrar que la percepción, el objeto de estudio, se ha tendido desde perspectivas muy diversas, pero que además exista cierta relación que permita la combinación de los resultados, permitiendo así que se haga un cotejo de lo que finalmente se concluye. El último de los protocolos es el Equator Network, que es cierto que su origen parte de la ciencia de la salud, perdón. Por tanto, siempre va a tener que ser adaptado para utilizarse en ese ámbito de la educación. Sin embargo, en los últimos años ha ido

cada vez posicionándose como esa red amplia entre la que pueden encontrarse investigaciones educativas. Por eso sus beneficios, debido a ese marco general sobre el que se sostiene, permiten la mejora en la calidad de la presentación de las investigaciones y, sobre todo, en un elemento que a veces pasa desapercibido, como es la divulgación y la difusión de esos resultados. De poco sirve que tengamos grandes estudios realizados si no llegan más allá o se acaban quedándose en el estricto entorno del equipo de investigación. Por tanto, además, en este protocolo hay una transparencia absoluta que va a dotar a los resultados y a la potencialidad para que se puedan replicar en cualquier momento y que sean también que abarque dentro de este protocolo a diferentes metodologías. De esta forma, siempre podemos establecer, podemos tratar estos protocolos como esa adaptación del propio método científico para asegurar que se cumpla esa adecuación que nos va a llevar a esa replicación, pero también, en el caso de que sea necesario, a esa combinación para un conocimiento mucho más generalizado de la realidad educativa.